CORSO DI PYTHON CON PANDAS: ANALISI DEI DATI IN MODO EFFICACE E INTUITIVO

Strumenti pratici per gestire e interpretare i dati facilmente

PROGRAMMA DELLA PRESENTAZIONE

- Introduzione a Python e all'analisi dei dati
- Fondamenti della libreria Pandas
- Manipolazione e gestione dei dati con Pandas
- Visualizzazione e applicazioni pratiche

INTRODUZIONE A PYTHON E ALL'ANALISI DEI DATI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI PYTHON

Sintassi semplice e leggibile

Python si distingue per la sua sintassi chiara e leggibile, che rende il linguaggio facile da imparare e utilizzare.

Paradigmi di programmazione multipli

Supporta programmazione procedurale, orientata agli oggetti e funzionale, offrendo grande flessibilità agli sviluppatori.

Vasta comunità e librerie

Una comunità attiva e numerose librerie rendono Python uno standard per data science e analisi dati.

PERCHÉ PYTHON PER LA DATA ANALYSIS

Sviluppo rapido e prototipazione

Python facilita uno sviluppo veloce e la prototipazione rapida nel campo della data analysis.

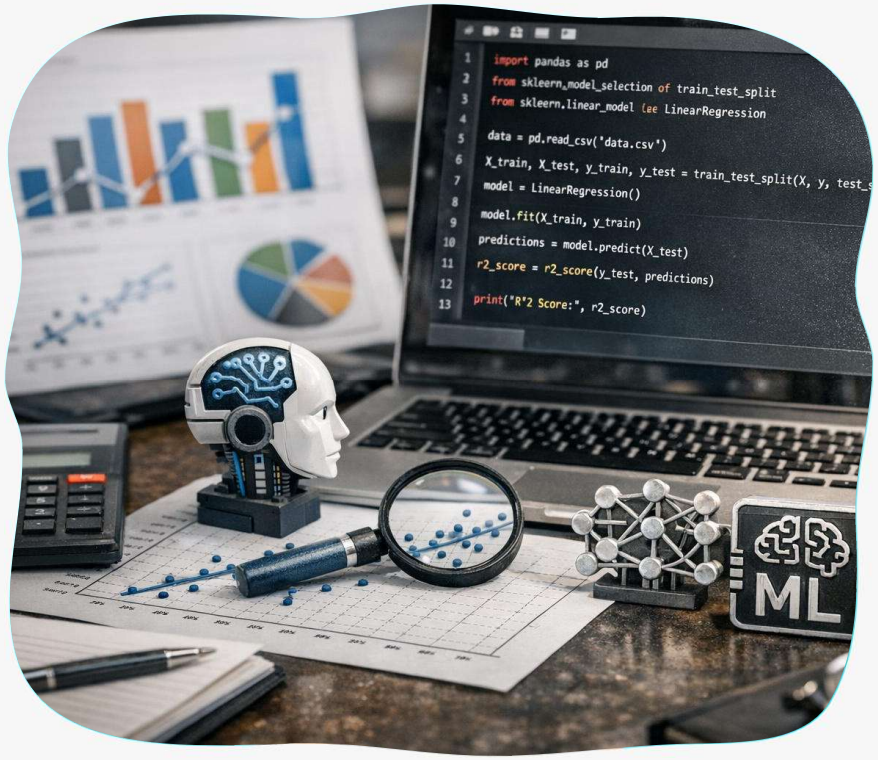
Librerie per manipolazione dati

Strumenti come Pandas, NumPy e Matplotlib permettono di gestire grandi volumi di dati e creare visualizzazioni efficaci.

Applicazioni aziendali

Le aziende usano Python per trasformare dati grezzi in insight strategici e prendere decisioni informate.

PANORAMICA DELLE LIBRERIE FONDAMENTALI



Manipolazione dati con Pandas

Pandas permette una gestione efficace dei dati tabulari facilitando pulizia e analisi dei dati.

Operazioni numeriche con NumPy

NumPy offre funzionalità ad alte prestazioni per calcoli numerici e operazioni su array multidimensionali.

Visualizzazione con Matplotlib e Seaborn

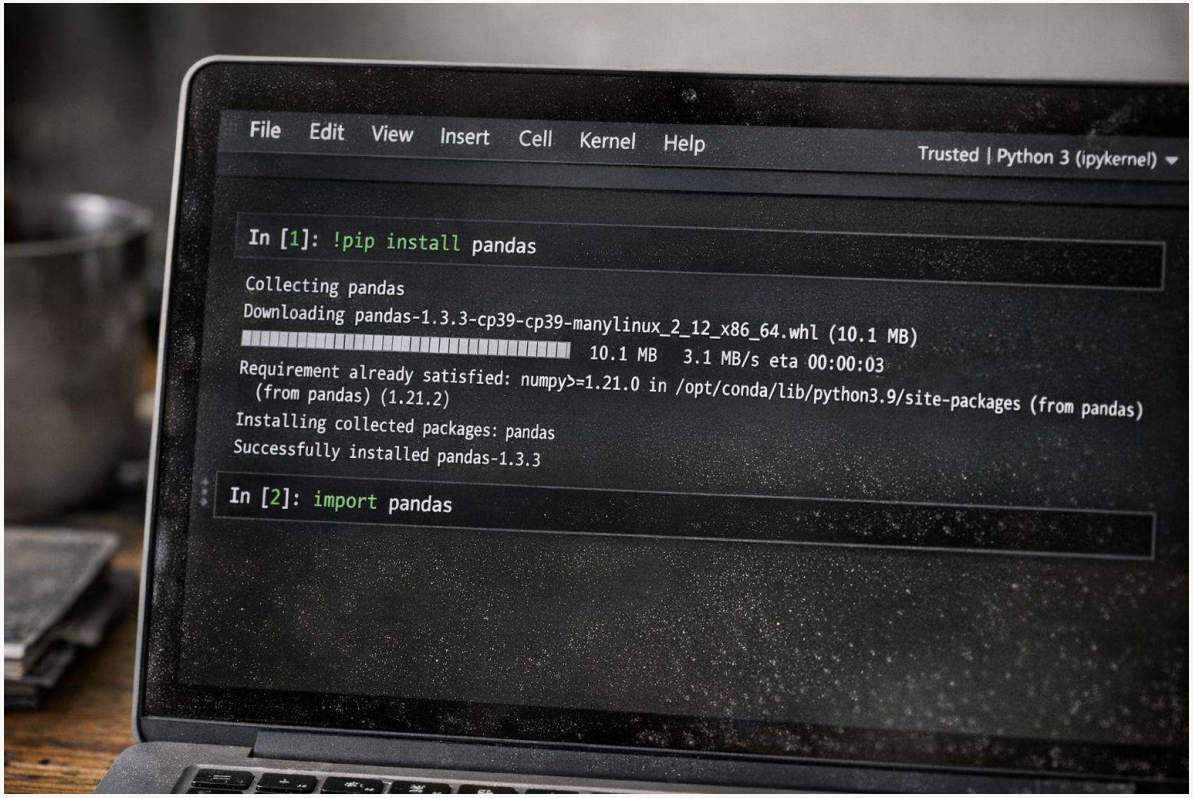
Queste librerie creano grafici e visualizzazioni intuitive per interpretare facilmente i dati.

Machine Learning con Scikit-learn

Scikit-learn supporta algoritmi di machine learning per modelli predittivi e analisi avanzate.

FONDAMENTI DELLA LIBRERIA PANDAS

INSTALLAZIONE E IMPORTAZIONE DI PANDAS



Installazione con pip

L'installazione di Pandas avviene facilmente tramite il comando pip install pandas nel terminale o prompt dei comandi.

Importazione della libreria

Pandas si importa comunemente con import pandas as pd per semplificare l'utilizzo delle sue funzioni nel codice Python.

Compatibilità con Jupyter Notebook

Pandas è compatibile con ambienti interattivi come Jupyter Notebook, facilitando l'analisi e la manipolazione dei dati.

STRUTTURE DATI PRINCIPALI: SERIES E DATAFRAME

Serie monodimensionali indicizzate

Le Series sono array monodimensionali con etichette per ogni elemento, facilitando l'accesso ai dati.

DataFrame bidimensionali etichettati

I DataFrame sono tabelle bidimensionali con etichette per righe e colonne, ideali per dati strutturati.

Manipolazione e analisi dati

Series e DataFrame permettono operazioni come selezione, filtraggio e aggregazione per analisi efficiente.

CARICAMENTO E SALVATAGGIO DEI DATI

Formati di file supportati

Pandas supporta diversi formati di file come CSV, Excel, JSON, SQL e HDF5 per flessibilità nei dati.

Metodi di caricamento dati

Metodi come pd.read_csv() permettono di importare dati facilmente da fonti esterne in DataFrame Pandas.

Metodi di salvataggio dati

Il metodo DataFrame.to_csv() consente di esportare dati da un DataFrame in formato CSV per condivisione o archiviazione.

MANIPOLAZIONE E GESTIONE DEI DATI CON PANDAS

SELEZIONE, FILTRO E SLICING DEI DATI

Metodi di accesso ai dati

Pandas utilizza loc, iloc e query per accedere a dati specifici basati su etichette, posizioni o condizioni.

Filtraggio basato su condizioni

Il filtraggio consente di estrarre dati che soddisfano condizioni specifiche per analisi più mirate e pulite.

Slicing per porzioni di dati

Lo slicing permette di selezionare porzioni di un dataset utili per preprocessing ed esplorazione dei dati.

GESTIONE DEI DATI MANCANTI E DUPLICATI

Identificazione dati mancanti

Funzioni come isnull() aiutano a rilevare valori mancanti nei dataset per una pulizia efficace.

Gestione valori nulli

Metodi dropna() e fillna() permettono di eliminare o sostituire dati mancanti per migliorare l'analisi.

Rimozione duplicati

Funzioni duplicated() e drop_duplicates() aiutano a identificare ed eliminare record duplicati nei dati.

RAGGRUPPAMENTO , AGGREGAZIONE E TRASFORMAZIONE

Funzione Groupby di Pandas

La funzione groupby consente di raggruppare dati in base a criteri specifici per analisi dettagliate.

Aggregazione dei dati

L'aggregazione calcola statistiche come somma, media e conteggio sui gruppi di dati.

Trasformazione personalizzata

La trasformazione applica funzioni personalizzate per modificare i dati all'interno dei gruppi.

VISUALIZZAZIONE E APPLICAZIONI PRATICHE

VISUALIZZAZIONE DEI DATI CON PANDAS E MATPLOTLIB

Metodi di plotting di Pandas

Pandas offre metodi semplici per creare grafici lineari, a barre, istogrammi e scatter plot integrando Matplotlib.

Comprensione dei dati

Questi grafici aiutano a visualizzare rapidamente distribuzioni e correlazioni nei dati per analisi efficaci.

Personalizzazioni avanzate

Matplotlib permette di personalizzare i grafici per renderli più chiari, dettagliati e professionali.

ESEMPI PRATICI DI ANALISI DATI REALI

Analisi di dataset reali

L'analisi di vendite, dati finanziari e social media aiuta a identificare trend e pattern stagionali utili.

Tecniche di preprocessing

Pandas facilita il preprocessing dei dati per migliorare la qualità e l'accuratezza dell'analisi.

Aggregazione e visualizzazione

L'aggregazione e visualizzazione integrata in Python aiutano a comunicare efficacemente gli insight analitici.

PREPARAZIONE DEI DATI PER MACHINE LEARNING

Pulizia e normalizzazione dati

Pandas consente di pulire e normalizzare i dati, eliminando errori e preparando dataset coerenti per il machine learning.

Gestione valori mancanti

La gestione efficace dei valori mancanti migliora la qualità dei dati per un training di modelli più accurato.

Encoding e scaling

L'encoding delle variabili categoriche e il feature scaling sono essenziali per adattare i dati agli algoritmi di machine learning.

CONCLUSIONE: POTENZIARE L'ANALISI DEI DATI CON PYTHON E PANDAS

Strumenti di Analisi Potenti

Python e Pandas sono strumenti fondamentali per analizzare e manipolare dati in modo efficace e flessibile.

Metodi di Gestione Avanzata

Abbiamo esplorato metodi avanzati di gestione e visualizzazione dei dati per ottenere insight approfonditi.

Applicazioni Pratiche

Le competenze acquisite aprono la strada a progetti reali e ulteriori esplorazioni nella data science.